

Fundamentos de Probabilidade

1º Semestre de 2024

Prof. Ricardo Felipe Ferreira



Lista 02

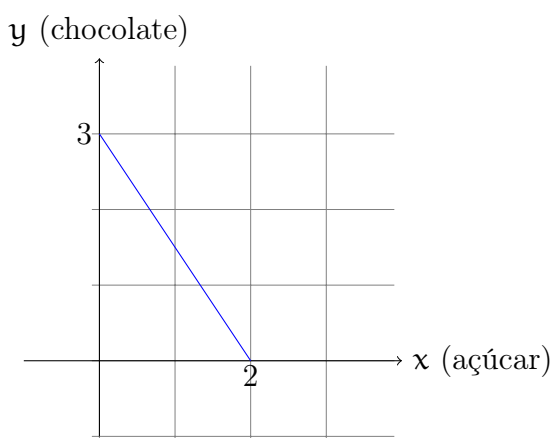
1. No Brasil, usa-se a escala *Celsius* para medir temperaturas e, em outros países, usa-se a escala *Fahrenheit*. Para converter uma temperatura da escala *Fahrenheit* para a *Celsius*, subtrai-se 32 do valor da temperatura em graus *Fahrenheit* e multiplica-se o resultado por $5/9$.
 - (a) Qual é a variável independente?
 - (b) Qual é a variável dependente?
 - (c) Se x representa a variável independente e y representa a variável dependente, qual é a lei da função que fornece y em função de x ?
 - (d) Qual é o domínio dessa função para este problema?
 - (e) Qual é o valor da temperatura em *Celsius* quando a temperatura na escala *Fahrenheit* é 0 graus?
 - (f) Qual é a temperatura na escala *Fahrenheit* que fornece a temperatura de 0 graus *Celsius*?
 - (g) Represente no plano cartesiano o gráfico da função explicitando, se possível, o valor em que a função intersecta o eixo das abcissas e o valor em que ela intersecta o eixo das ordenadas.
2. Gustavo é representante comercial. Ele recebe mensalmente um salário composto de duas partes: uma fixa, no valor de R\$1.200,00, e uma variável, que corresponde a uma comissão de 7% sobre o valor de vendas que fez durante o mês. Considere S o salário mensal e x o total de vendas.
 - (a) Qual é a variável independente?
 - (b) Qual é a variável dependente?
 - (c) Qual é a lei da função que associa S a x ?
 - (d) Qual é o domínio dessa função para este problema?
 - (e) Se o total de vendas no mês de setembro foi de R\$10.000,00, quanto Gustavo recebeu nesse mês?

- (f) O salário de Gustavo varia de forma diretamente proporcional ao total de vendas que ele fez durante o mês?
- (g) Represente no plano cartesiano o gráfico da função explicitando, se possível, o valor em que ele intersecta o eixo das abscissas.
- (h) Nesse gráfico, a função possui intersecção com o eixo das ordenadas? Por quê?
3. A tabela abaixo indica o custo de produção de certo número de peças para computadores.

Número de peças	Custo (R\$)
1	1,20
2	2,40
3	3,60
4	4,80
5	6,00
6	7,20
7	8,40
8	9,60

- (a) Qual é a variável independente?
- (b) Qual é a variável dependente?
- (c) Qual é a fórmula matemática que fornece o custo C em função do número x de peças?
- (d) A cada número de peças corresponde um único valor em reais?
- (e) Qual é o domínio dessa função para este problema?
- (f) Qual é o custo de 10 peças? E de 20 peças? E de 50 peças?
- (g) Com um custo de R\$120,00, quantas peças podem ser produzidas?
- (h) Represente no plano cartesiano o gráfico da função.
- (i) Nesse gráfico, a função possui intersecção com o eixo das abscissas? E com o eixo das ordenadas? Por quê?
4. Júlia faz o seguinte cálculo com números inteiros positivos: ela escolhe um número, eleva esse número ao cubo e subtrai desse cubo o próprio número.
- (a) Qual é a lei da função que fornece o resultado do cálculo de Júlia?
- (b) Qual é o domínio dessa função para este problema?
- (c) Qual é o valor do cálculo de Júlia com o número 3?

- (d) Qual é o número que deve ser escolhido por Júlia para que o resultado do cálculo seja 1320?
- (e) Represente no plano cartesiano o gráfico da função explicitando, se possível, o valor em que a função intersecta o eixo das abscissas.
- (f) Nesse gráfico, a função possui intersecção com o eixo das ordenadas? Por quê?
5. Iara gastou R\$10 para comprar açúcar e chocolate. A relação entre as quantidades desses ingredientes que podem ser compradas com essa quantia é dada pelo gráfico.



- (a) Qual a lei da função que fornece a quantidade de chocolate (em kg) em função da quantidade de açúcar (em kg)?
- (b) Iara gostaria de comprar a mesma quantidade de chocolate e de açúcar. Existe essa possibilidade? Se sim, qual é esse valor?
6. (a) Sejam x e y números reais. Determine, se existir, o par ordenado $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tal que $(u, v) = (w, z)$, em que
- (i) a primeira coordenada do par ordenado (u, v) é igual a $2x + 5$ e a segunda coordenada é $y^2 - 1$;
 - (ii) a primeira coordenada do par ordenado (w, z) é igual a $x + 4$ e a segunda coordenada é $y - 1$.
- Além disso, a representação do par ordenado (x, y) é um ponto no 2º quadrante.
- (b) Sejam x e y números reais. Determine, se existir, o par $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tal que $(u, v) = (w, z)$ em que
- (i) a primeira coordenada do par ordenado (u, v) é igual a $(x + 1)^2$ e a segunda coordenada é o dobro da raiz quadrada da primeira.
 - (ii) a primeira coordenada do par ordenado (w, z) é igual $y^2 + 1$ e a segunda coordenada é $(y + 1)^2$.

Além disso, a representação do par ordenado (x, y) é um ponto no 1º quadrante.

(c) Sejam x e y números reais. Determine, se existir, o par $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tal que $(u, v) - (w, z) = (1, -1)$ em que

(i) a primeira coordenada do par ordenado (u, v) é igual a $x + 2y$ e a segunda coordenada é $2x - y$.

(ii) a primeira coordenada do par ordenado (w, z) é igual $x - y$ e a segunda coordenada é igual a primeira.

Além disso, a representação do par ordenado (x, y) é um ponto no 3º quadrante.

(d) Sejam x e y números reais. Determine, se existir, algum par $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tal que $(u, v) - (w, z) = (0, 0)$ em que

(i) a primeira coordenada do par ordenado (u, v) é igual a -1 e a segunda coordenada é y .

(ii) a primeira coordenada do par ordenado (w, z) é igual x e a segunda coordenada é igual a -1

Além disso, a representação do par ordenado (x, y) é algum ponto no 4º quadrante.

7. Considere os conjuntos $A = \{1, 3, 4\}$, $B = \{-2, 1\}$ e $C = \{-1, 0, 2\}$. Descreva em forma de lista cada um dos produtos cartesianos a seguir e represente-os tanto pelo diagrama de flechas quanto no plano cartesiano.

(a) $A \times B$; (c) $A \times C$; (e) B^2 ;

(b) $B \times A$; (d) $C \times A$; (f) C^2 .

8. Dados os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} : -2 \leq x \leq 2\}$ e $C = \{x \in \mathbb{R} : -4 \leq x \leq 1\}$. Descreva em forma de intervalo cada um dos produtos cartesianos a seguir. Use os operadores $\cup, \cap, -$, se necessário. Represente-os no plano cartesiano.

(a) $A \times B$; (c) $B \times C$; (e) A^2 ;

(b) $A \times C$; (d) $C \times B$; (f) C^2 .

É possível representar algum deles pelo diagrama de flechas? Em caso afirmativo, diga qual(is) e dê uma razão de ser possível. Caso contrário, explique o porquê de não ser possível.

9. Considere os conjuntos $A = [1, 3]$, $B = (-2, 1]$, $C = \{-2, 0, 1\}$. Descreva-os formalmente e represente-os no plano cartesiano.

(a) $A \times B$;

(c) $A \times C$;

(e) B^2 ;

(b) $B \times A$;

(d) $C \times B$.

(f) C^2 .

É possível representar algum deles pelo diagrama de flechas? Em caso afirmativo, diga qual(is) e dê uma razão de ser possível. Caso contrário, explique o porquê de não ser possível.

10. Dados os conjuntos $A = \left\{1, \frac{3}{2}\right\} \cup \{x \in \mathbb{R} : 2 < x < 3\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x \leq 2\}$, represente no plano cartesiano o conjunto $A \times B$.

11. (a) Sabendo que $\{(1, 2), (4, 2)\} \subset A^2$ e $|A^2| = 9$, descreva em forma de lista o conjunto A^2 .

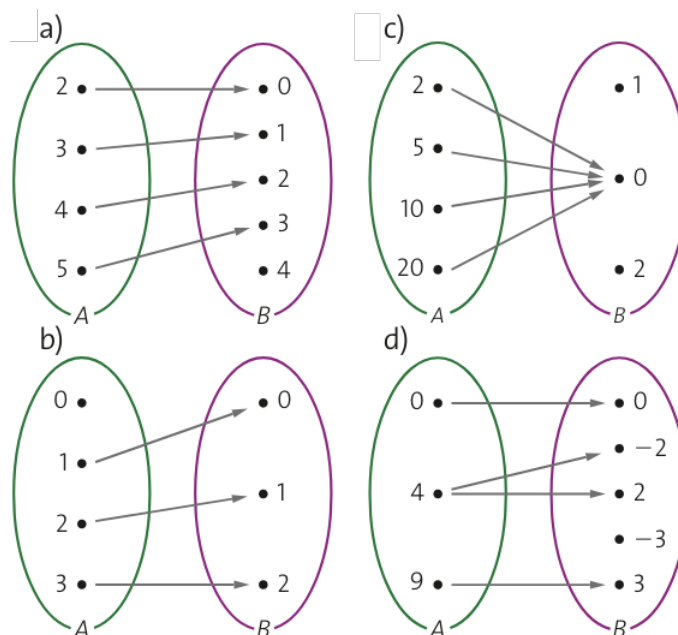
(b) Se $\{(-1, -2), (3, 0)\} \subset A^2$ e $|A^2| = 16$, descreva em forma de lista o conjunto A^2 .

(c) Considerando $A \subset B$, $\{(0, -5), (-1, 2), (2, -1)\} \subset A \times B$ e $|A \times B| = 12$. Descreva em forma de lista o conjunto $A \times B$.

14. (a) Sejam $F = \{1, 2, 3, 4\}$ e $G = \{3, 4, 7\}$. Determine o número de elementos de $F \times G$.

(b) Sejam $A = \{x \in \mathbb{Z} : -1 < x \leq 2\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$. Qual é o número de elementos do conjunto $D = \{(x, y) \in A \times B : y \geq x + 4\}$?

15. Quais dos seguintes diagramas de flechas representam uma função de A em B ? Justifique suas respostas.



16. Em cada uma das situações seguintes. Faça um diagrama de flechas e diga se a relação f é uma função de A em B . Esboce o gráfico da relação f .

(a) $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ e $B = \{-1, 0, 1, 3, 4\}$ tal que $f(x) = x^2$.

(b) $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{-1, 0, 1\}$ tal que $f(x) = x - 2$.

(c) $A = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{1/2, 1, 2, 4, 6, 8\}$ tal que $f(x) = 2^x$.

(d) $A = \{0, 1, 2\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ tal que $f(x) = x + 3$.

(e) $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ e $B = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ tal que $f(x) = 2x$.

(f) $A = \{-2, -1, 1, 2\}$ e $B = \{-8, -4, -1, 0, 1, 4, 8\}$ tal que $f(x) = x^3$.

(g) $A = \{4, 9\}$ e $B = \{-3, -2, 2, 3\}$ tal que $f(x) = \sqrt{x}$.

17. Observe a tabela abaixo.

A	B
1	1
2	2
3	1
4	2
5	1
6	2
7	1
8	2

(a) Verifique se a correspondência de A em B pode ser uma função. Em caso afirmativo, determine a fórmula matemática dessa função.

(b) Verifique se a correspondência de B em A pode ser uma função. Em caso afirmativo determine a fórmula matemática dessa função.

18. Em um certo dia, três mães deram à luz em uma maternidade. Uma delas teve trigêmeos, outra gêmeos e a terceira, um único filho. Considere o conjunto das mães, o conjunto das crianças e as seguintes relações:

(a) a que associa a cada mãe, o seu filho.

(b) a que associa a cada criança, a sua mãe.

(c) a que associa a cada criança, o seu irmão.

Qual(is) é(são) função(ões)?

19. Escreva utilizando notação de função.

- (a) f é uma função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ que associa cada número real ao seu oposto.
- (b) g é uma função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ que associa cada número real ao seu cubo.
- (c) h é uma função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ que associa cada número real ao seu quadrado menos 1.
- (d) k é uma função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ que associa cada número real ao número 2.
- (e) f é uma função de $\mathbb{Q}$ em $\mathbb{Q}$ que associa cada número racional ao seu oposto adicionado com 1.
- (f) g é uma função de $\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Q}$ que associa cada número inteiro à potência de base 2 desse número.
- (g) h é uma função de $\mathbb{R}^*$ em $\mathbb{R}$ que associa cada número real ao seu inverso.

20. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2 - 3x + 4$. Calcule:

- (a) $f(2)$;
- (c) $f\left(\frac{1}{2}\right)$;
- (e) $f(\sqrt{3})$;
- (b) $f(-1)$;
- (d) $f\left(-\frac{1}{3}\right)$;
- (f) $f(1 - \sqrt{2})$.

21. Seja P o único número natural que é primo e par. Sendo $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = (0,25)^{-x} + x - 1$, determine o valor de $f(P)$.

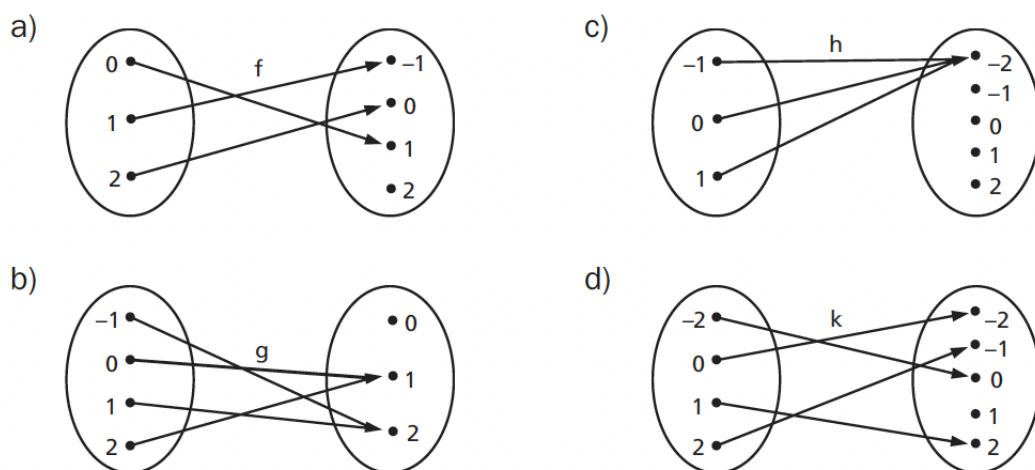
22. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q}, \\ x + 1 & \text{se } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Calcule:

- (a) $f(3)$;
- (c) $f\left(-\frac{3}{7}\right)$;
- (e) $f(\sqrt{4})$;
- (b) $f(\sqrt{2})$;
- (d) $f(\sqrt{3} - 1)$;
- (f) $f(0,75)$.

23. Estabeleça o domínio e a imagem das funções abaixo:



24. Determine o maior conjunto $D \subset \mathbb{R}$ que pode ser domínio das seguintes funções reais:

(a) $f(x) = 3x + 2$;

(b) $g(x) = \frac{1}{x+2}$;

(c) $h(x) = \frac{x-1}{x^2-4}$;

(d) $k(x) = \frac{\sqrt{7-x}}{\sqrt{x-2}}$;

(e) $\ell(x) = \frac{\sqrt{x-3}}{\sqrt{x^2-4x+4}}$;

(f) $m(x) = \frac{1}{x^2-9x+20} + \frac{1}{x-3}$;

(g) $n(x) = \ln(x+1)$;

(h) $o(x) = \sqrt{x-1}$;

(i) $p(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$;

(j) $q(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-2}$;

(k) $r(x) = \sqrt{-x^2+7x+44} - \frac{1}{x+1}$;

(l) $s(x) = \sqrt[3]{2x-1}$;

(m) $t(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{2x+3}}$;

(n) $u(x) = \frac{\sqrt[3]{x+2}}{x-3}$;

(o) $v(x) = \log_{x-2}(\sqrt{x+5})$;

(p) $w(x) = 2^{1/x}$.

25. (a) Seja $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 2x + 1$, em que $D = \{-2, -1, 0, 2\}$. Determine o conjunto imagem de f .
- (b) Seja $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(x) = (x-2)(x-4)$, em que $D = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Determine o conjunto imagem da função g e dê sua cardinalidade.
- (c) Sendo $x \in [4, +\infty[$, determine o conjunto imagem da função $h(x) = \sqrt{x} + \sqrt{x-4}$.
- (d) Sendo $h : D \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(x) = 2x - 1$, em que $D = \{x \in \mathbb{Z} : -1 < x \leq 10\}$. Determine o conjunto imagem da função h e dê sua cardinalidade.

26. (a) Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \frac{2x-3}{5}$. Qual é o elemento do domínio que tem $\frac{3}{4}$ como imagem?
- (b) Seja $f : \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \frac{3x+2}{x-1}$. Qual é o elemento do domínio que tem como imagem o número 2?
- (c) Quais são os valores do domínio da função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2 - 5x + 9$ que produzem imagem igual a 3?
27. (a) Seja $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ a função dada por $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$. Qual é o valor de $f(3) + f\left(\frac{1}{3}\right)$?
- (b) As funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ são dadas por $f(x) = 3x + 2m$ e $g(x) = -2x + 1$. Calcule $m \in \mathbb{R}$ sabendo que $f(0) - g(1) = 3$.
- (c) A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é tal que para todo $x \in \mathbb{R}$, $f(3x) = 3f(x)$. Se $f(9) = 45$, calcule $f(1)$.
- (d) A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tem a seguinte propriedade: $f(mx) = mf(x)$, em que $m \in \mathbb{R}$. Calcule $f(0)$.
- (e) É dada uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que
- $f(x)f(y) = f(x+y)$;
 - $f(1) = 2$;
 - $f(\sqrt{2}) = 4$.
- Determine $f(3 + \sqrt{2})$.
- (f) Seja f uma função definida no conjunto dos números naturais, tal que

$$f(n+1) = 2f(n) + 3$$

para todo $n \in \mathbb{N}$. Supondo que $f(0) = 0$, calcule $f(1), f(2), f(3), f(4), \dots$ e descubra a fórmula geral de $f(n)$.

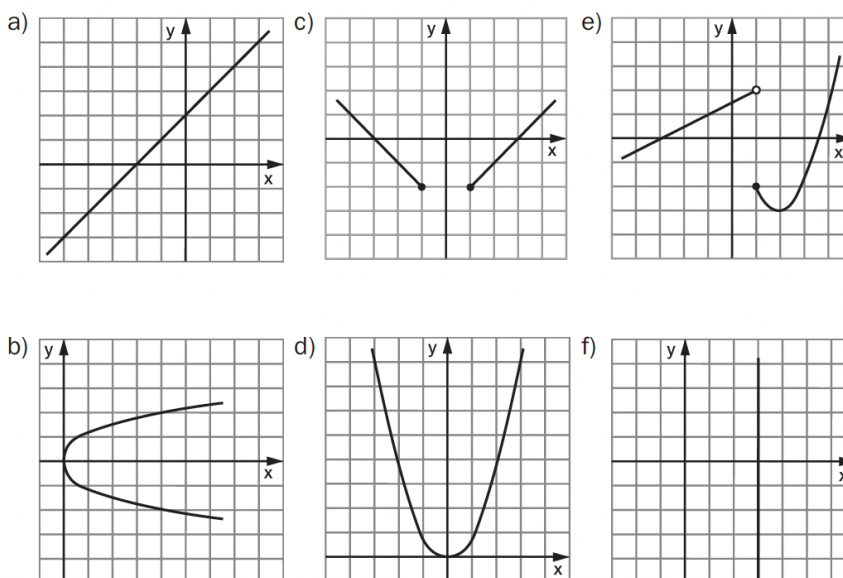
- (g) Uma função real f de uma variável real é tal que $f(1/2) = \sqrt{a}$, sendo a um número real positivo, e $f(x+1) = xf(x)$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Determine $f(7/2)$.
28. Descreva por meio de uma propriedade característica e represente no plano cartesiano o gráfico de cada uma das seguintes relações:
- (a) R é uma relação entre $A = [-1, 1]$ e $B = \mathbb{R}$ expressa pela fórmula matemática $x^2 + y^2 \leq 1$, com $x \in A$ e $y \in B$.
- (b) R é uma relação entre $A = \mathbb{R}$ e $B = \mathbb{R}$ expressa pela fórmula matemática $y - x \geq 1$, com $x \in A$ e $y \in B$.

(c) R é uma relação entre $A = \mathbb{R}_+$ e $B = \mathbb{R}$ expressa pela fórmula matemática $y = \log_2(x)$, com $x \in A$ e $y \in B$.

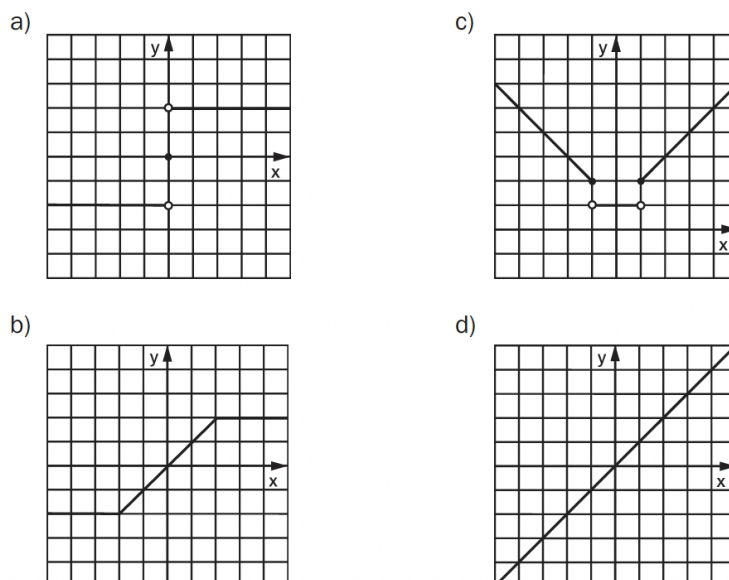
(d) R é uma relação entre $A = [-1, 1]$ e $B = \mathbb{R}$ expressa pela fórmula matemática $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$, com $x \in A$ e $y \in B$.

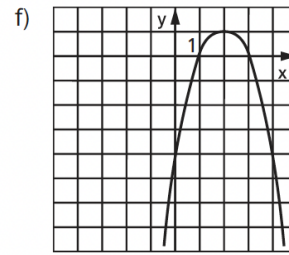
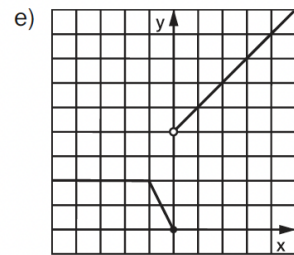
Alguma das relações especificadas nos itens anteriores é uma função? Se sim, quais? Por quê?

29. Quais das relações de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, cujas representações dos gráficos no plano cartesiano aparecem a seguir, são funções? Justifique.

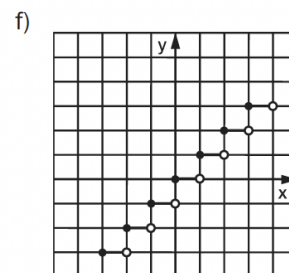
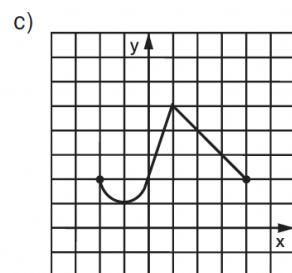
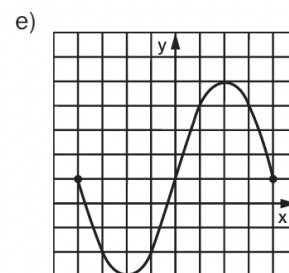
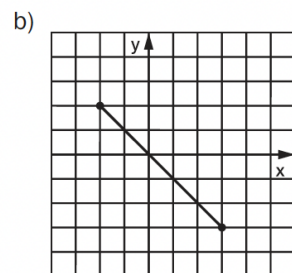
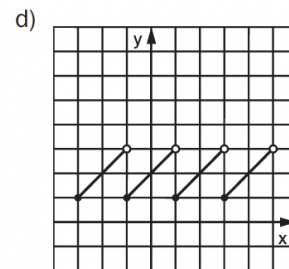
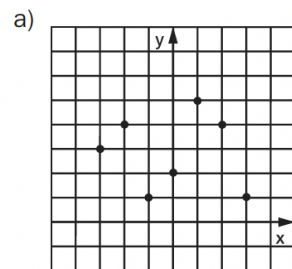


30. Determine o conjunto imagem das funções cujos gráficos estão representados a seguir nos planos cartesianos.

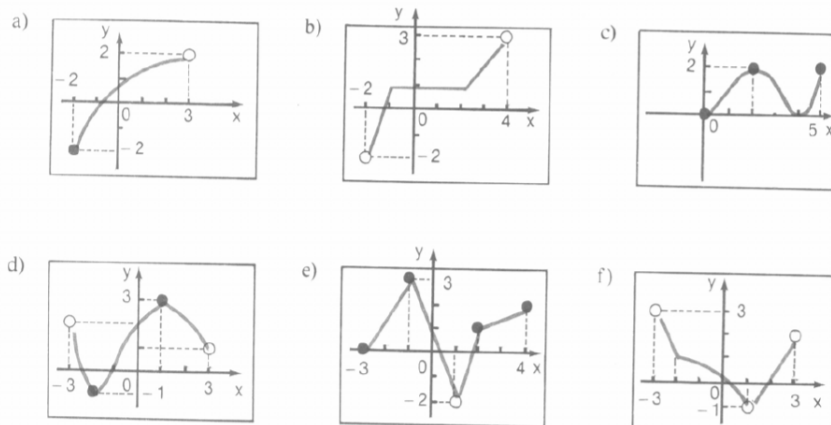




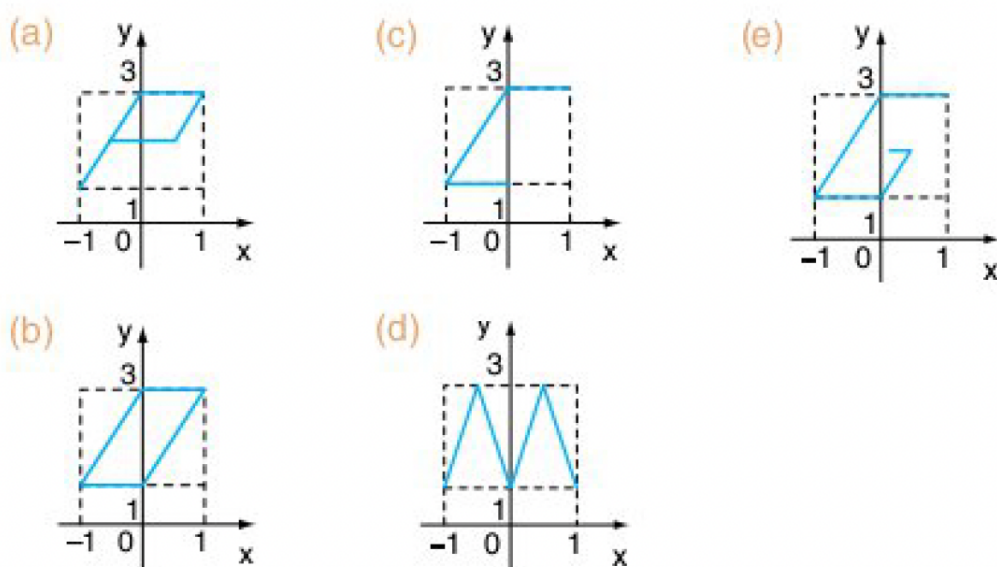
31. Determine o domínio e o conjunto imagem das funções cujos gráficos estão representados a seguir nos planos cartesianos.



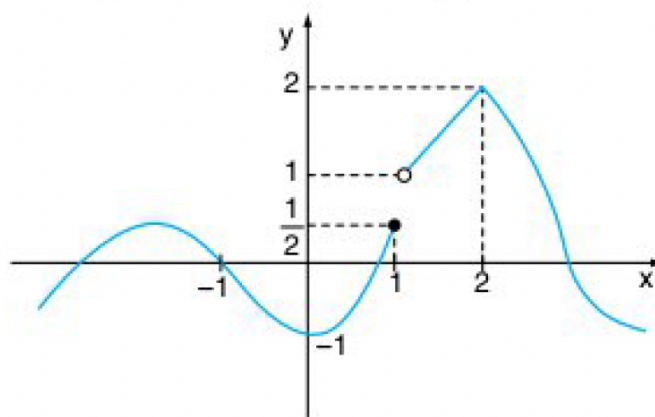
32. Determine o domínio e o conjunto imagem das funções cujos gráficos estão representados a seguir nos planos cartesianos.



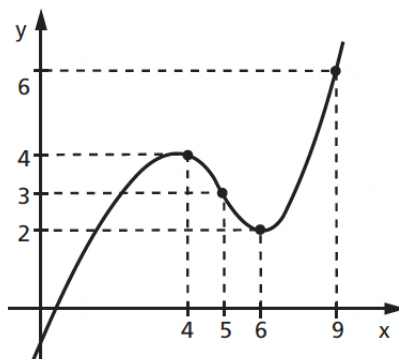
33. Dos gráficos representados nos seguintes planos cartesianos, o único que representa uma função de domínio $\{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x \leq 1\}$ e imagem $\{y \in \mathbb{R} : 1 \leq y \leq 3\}$ é



34. No gráfico representado a seguir, qual é a imagem do intervalo $[-1, 2[$?



35. No gráfico representado a seguir, qual é a imagem do intervalo $[5, 9]$?



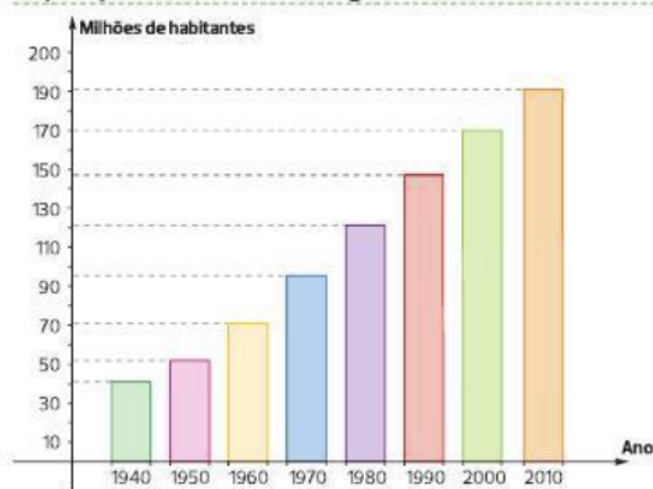
36. Descreva por meio de uma propriedade característica o gráfico das funções definidas a seguir e, em seguida, represente-os no plano cartesiano.

- (a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = -2x - 1$;
- (b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \lceil x \rceil$;
- (c) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \lfloor x \rfloor$;
- (d) $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \ln(x + 1)$;
- (e) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = e^{x+2}$;
- (f) $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \frac{1}{x}$;
- (g) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2$;
- (h) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2 - 2x$;
- (i) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = -2x^2 - 4x$;
- (j) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = -3x^2 - 3$;
- (k) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = -x^2 + 2x - 4$;
- (l) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^3 + 2$;
- (m) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x \geq 0, \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases}$
- (n) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & \text{se } x \geq 0, \\ 1 - x & \text{se } x < 0. \end{cases}$

Existe algum gráfico que pode ser descrito em forma de lista? Em caso afirmativo, descreva-o. Em caso negativo, diga o porquê de não ser possível.

37. O gráfico a seguir mostra a população brasileira de 1940 a 2000, variando com o tempo (em anos).

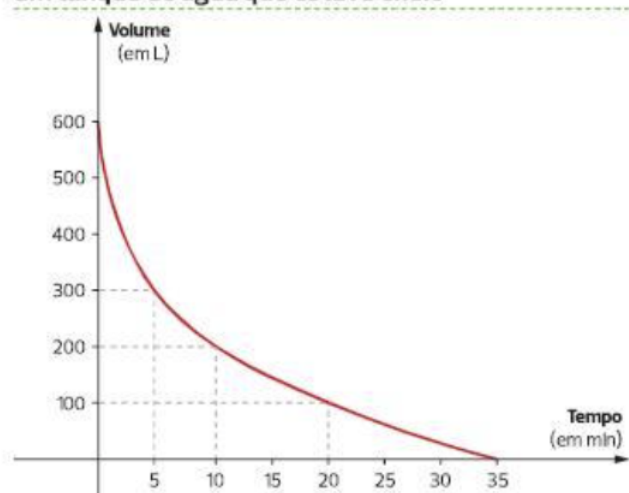
População nos Censos demográficos 1940-2010



Analisando o gráfico, notamos o aumento da população brasileira em função do tempo (dado em anos). Com relação a esses dados, responda:

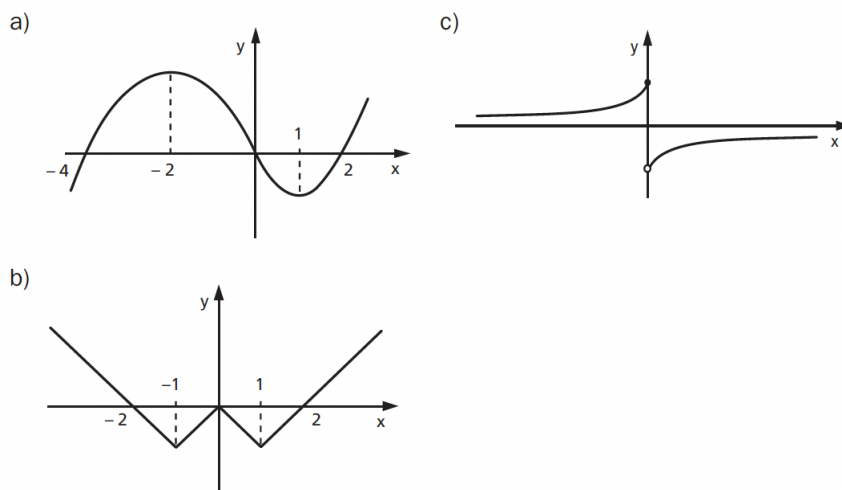
- (a) Qual era a população aproximada no Brasil em 1970?
 - (b) Em quanto aumentou a população brasileira de 1970 a 2000?
38. O gráfico abaixo mostra como as grandezas volume e tempo variam, uma dependendo da outra, em um tanque de água que estava cheio e foi esvaziando-se. Vemos que o volume de água vai diminuindo em função do tempo.

Variação entre as grandezas volume e tempo em um tanque de água que estava cheio

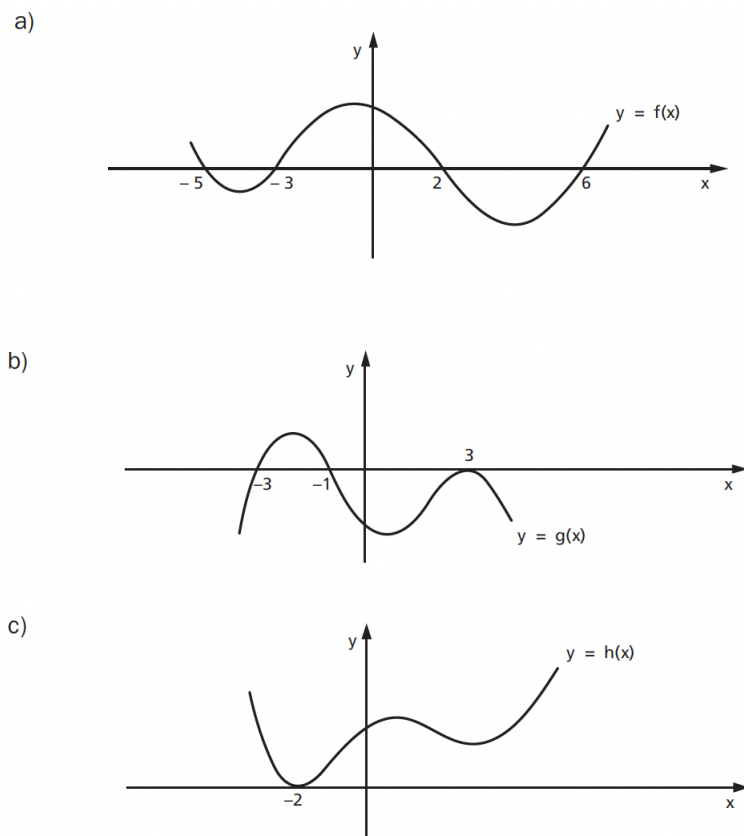


- (a) Qual é o volume total desse tanque?
- (b) Após 20 minutos de esvaziamento, quantos litros de água ainda há no tanque?
- (c) O tempo e o volume variam de forma proporcional? Justifique.

39. Com base nas representações dos gráficos de funções f de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ a seguir, determine o conjunto $\mathcal{P}(f)$ dos valores do domínio para os quais a função tem imagem positiva, $\mathcal{R}(f)$ das raízes da função, $\mathcal{N}(f)$ dos valores do domínio para os quais a função tem imagem negativa, o conjunto dos valores do domínio para os quais a função é crescente e o conjunto dos valores do domínio para os quais a função é decrescente. Quando possível, determine o argumento máximo e o argumento mínimo.



40. Estude o sinal das funções cujas representações dos gráficos no plano cartesiano são as seguintes:



41. Verifique se as funções definidas a seguir são monótonas em todo o seu domínio. Em caso afirmativo, mostre matematicamente de qual tipo ela é (crescente, decrescente, não-crescente ou não-decrescente). Em caso negativo, justifique o porquê dela não o ser e explicita uma partição do domínio de forma que a função seja monótona em cada um dos conjuntos que definem a partição. Descreva, em cada caso, o gráfico da função por meio de uma propriedade característica e represente-o no plano cartesiano.

(a) $a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $a(x) = \frac{4x - 1}{3}$;

(b) $b : [-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ tal que $b(x) = -(x + 1)^2$;

(c) $c :] - 1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ tal que $c(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x + 1)$;

(d) $d : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 1/x$;

(e) $e : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $e(x) = x^3$;

(f) $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^{1/2}$;

(g) $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$;

(h) $h : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $h(x) = \frac{1}{|x|}$;

(i) $i : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $i(x) = |x^5|$;

(j) $j : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $j(x) = x^{\sqrt{3}}$;

(k) $k : \mathbb{R} - \{-4, 4\} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \frac{1}{|x| - 4}$;

(l) $l : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $l(x) = \frac{1}{x^2 + 4}$;

(m) $m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $m(x) = \lfloor x \rfloor$;

(n) $n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$;

(o) $o : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $o(x) = \begin{cases} 2^x & \text{se } x \geq 1, \\ -2 & \text{se } x < 1. \end{cases}$

(p) $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $p(x) = \begin{cases} 2x^4 & \text{se } x \geq 0, \\ \frac{x^3}{3} & \text{se } x < 0. \end{cases}$

(q) $q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $q(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0, \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases}$

(r) $r : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $r(x) = \begin{cases} -x & \text{se } x < 2, \\ -2 & \text{se } x \geq 2. \end{cases}$

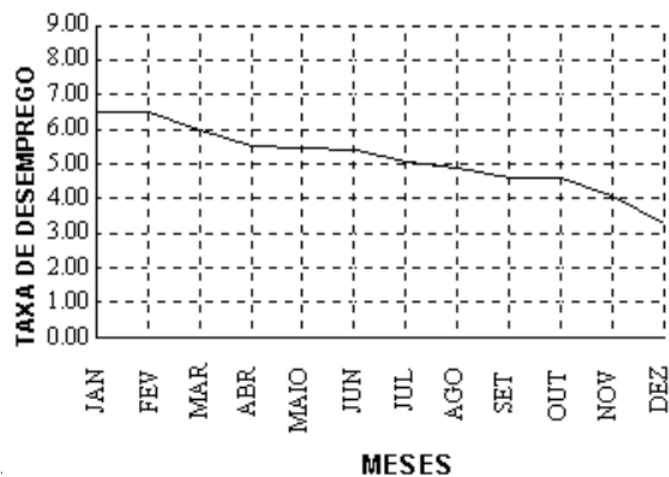
(s) $s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $s(x) = \begin{cases} e^x & \text{se } x \geq 2, \\ -e & \text{se } x < 2. \end{cases}$

$$\begin{aligned}
(\text{t}) \quad & t: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que } t(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{se } x < 1, \\ 0 & \text{se } x \geq 1. \end{cases} \\
(\text{u}) \quad & u: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que } u(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{se } x \leq 0, \\ \ln(x) & \text{se } x > 0. \end{cases} \\
(\text{v}) \quad & v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que } v(x) = \begin{cases} 4 & \text{se } x \leq -2, \\ 2^{-x} & \text{se } -2 < x < 2, \\ 1/4 & \text{se } x \geq 2. \end{cases} \\
(\text{w}) \quad & w: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que } w(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } x < -1, \\ x & \text{se } -1 \leq x \leq 0 \text{ ou } x \geq 1, \\ 0 & \text{se } 0 < x < 1. \end{cases}
\end{aligned}$$

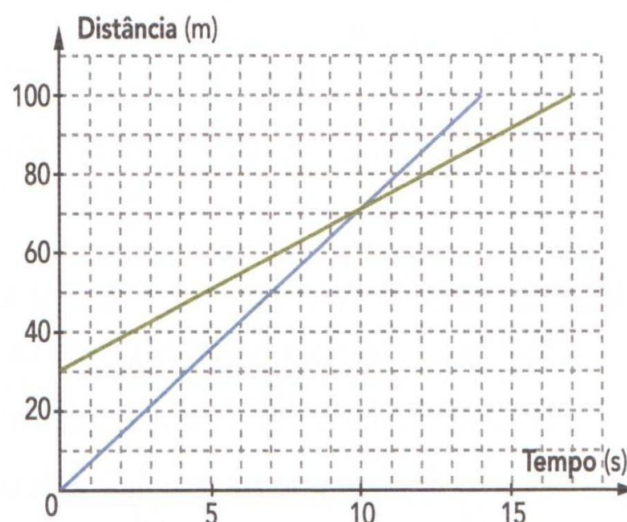
42. Considere as funções $f: D(f) \rightarrow \mathbb{R}$ definidas a seguir. Para cada item, determine o maior subconjunto $D(f) \subset \mathbb{R}$ que pode ser domínio da função f , o conjunto $R(f)$ das raízes da função f , o conjunto $\mathcal{P}(f)$ dos elementos do domínio para os quais a função f tem imagem positiva e o conjunto $\mathcal{N}(f)$ dos elementos do domínio para os quais a função f tem imagem negativa.

- (a) $f(x) = (x - 3)^4$;
- (b) $f(x) = (1 - 7x)^5$;
- (c) $f(x) = (5x + 4)^4(7x - 2)^3$;
- (d) $f(x) = (5x - 1)(2x + 6)^8(4 - 6x)^6$;
- (e) $f(x) = \frac{(3x + 1)}{(2x + 5)(5x + 3)}$;
- (f) $f(x) = \frac{1}{(x - 1)} + \frac{2}{x - 2} - \frac{3}{x - 3}$;
- (g) $f(x) = (x^2 - x - 2)(-x^2 + 4x - 3)$.
- (h) $f(x) = \ln(x^2 + 2x + 1)$.
- (i) $f(x) = 2^{2x^2 + x - 1} - 1$.
- (j) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{se } x \geq 0, \\ x - 1 & \text{se } x < 0. \end{cases}$
- (k) $f(x) = (x - 3)^5(2x + 3)^6$.

43. Analisando o gráfico abaixo, que representa a taxa média mensal de desemprego na região metropolitana do Recife (dados do IBGE), responda as seguintes perguntas.



- (a) Em que período(s) a taxa de desemprego foi decrescente?
- (b) Em que período(s) a taxa de desemprego foi constante?
- (c) Em que período(s) a taxa de desemprego foi crescente?
- (d) Em que mês a taxa de desemprego atingiu seu mínimo? E seu máximo?
- (e) Em quanto diminuiu a taxa de desemprego no período considerado?
44. Um rapaz desafia seu pai para uma corrida de 100m. O pai permite que o filho comece a corrida 30m à sua frente. Um gráfico bastante simplificado dessa corrida é dado a seguir



- (a) Pelo gráfico, como é possível dizer quem ganhou a corrida e qual foi a diferença de tempo?
- (b) A que distância do início o pai alcançou seu filho?
- (c) Em que momento depois do início da corrida ocorreu a ultrapassagem?

45. Uma professora resolve distribuir uma pesquisa, colocando no quadro três paisagens: praia, fazenda e floresta. Em seguida, pediu para cada um dos 30 estudantes escolhesse sua paisagem preferida. Seja A o conjunto formado pelos estudantes e B o conjunto formado pelas paisagens. Determine, em cada situação abaixo, se $f : A \rightarrow B$ é uma função e, caso seja, classifique-a em injetora, sobrejetora e bijetora.

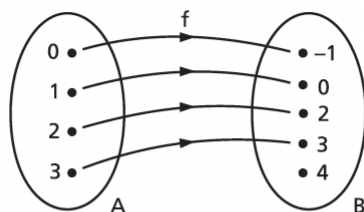
- (a) todos os estudantes escolheram praia;
- (b) dez estudantes escolheram praia, dez estudantes escolheram fazenda e dez estudantes escolheram floresta;
- (c) todos os estudantes escolheram sua paisagem preferida, com exceção de Joãozinho que disse não gostar de nenhuma;
- (d) todos os estudantes escolheram sua paisagem preferida, com exceção de Joãozinho que disse gostar das três de maneira igual.

46. Patrícia é nova em sua escola e acabou de conhecer três meninas: Alexandra, cujo signo é Áries; Beatriz, cujo signo é Virgem; e Cíntia, cujo signo é Leão. Considerando A como o conjunto formado pelas colegas de Patrícia e B o conjunto dos doze signos do zodíaco, classifique em verdadeiro ou falso.

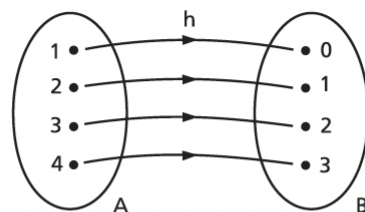
- (a) $f : A \rightarrow B$ é injetora;
- (b) $f : A \rightarrow B$ é sobrejetora;
- (c) $f : A \rightarrow B$ é bijetora.

47. Classifique as funções representadas pelos diagramas de flechas a seguir em injetora, sobrejetora ou bijetora.

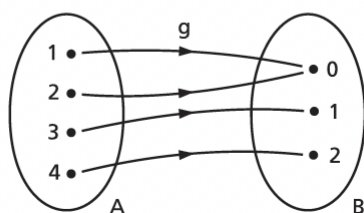
a)



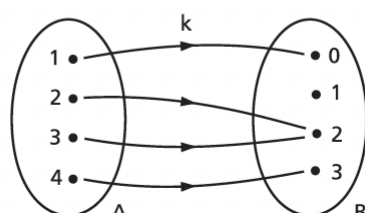
c)



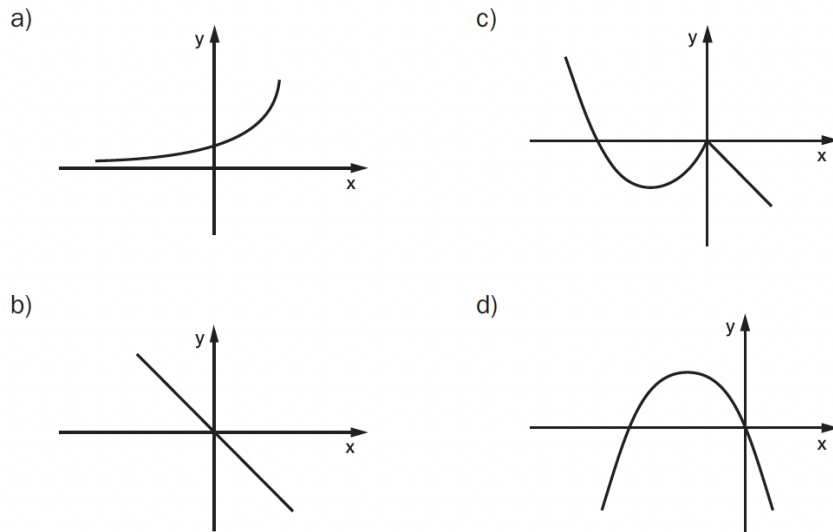
b)



d)



48. Classifique as funções representadas pelos diagramas de flechas a seguir em injetora, sobrejetora ou bijetora, considere como contradomínio das funções o conjunto dos números reais.



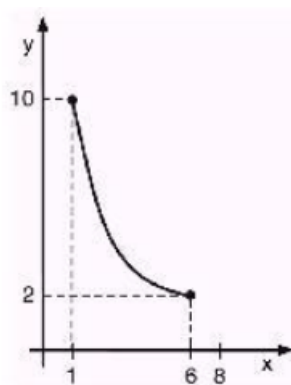
49. Represente o gráfico das seguintes funções no plano cartesiano, determine o conjunto imagem e classifique-as em injetora, sobrejetora e bijetora.

- (a) $f : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 2x$;
- (b) $f : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{2, 4, 6, 8\}$ tal que $f(x) = 2x$;
- (c) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 2x$;
- (d) $f : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 3x - 4$;
- (e) $f : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{-1, 2, 5, 8\}$ tal que $f(x) = 3x - 4$;
- (f) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 3x - 4$;
- (g) $f : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2$;
- (h) $f : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{1, 4, 9, 16\}$ tal que $f(x) = x^2$;
- (i) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2$.

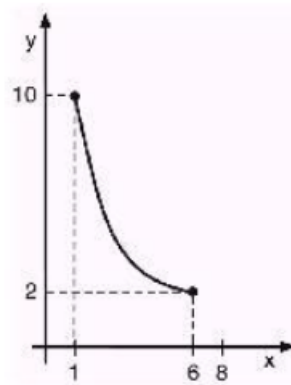
50. Verifique se as funções definidas a seguir são bijetoras. Em caso afirmativo, mostre matematicamente que ela é bijetora e calcule sua inversa. Em caso negativo, justifique o porquê dela não o ser e verifique se é possível modificar o domínio ou o contradomínio de modo que elas se tornem bijetoras. Se cabível, represente no plano cartesiano os gráficos das funções.

- (a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x + 2$;
- (b) $f : \{0, 1, 2, 3, 4\} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $f(x) = 2x$;

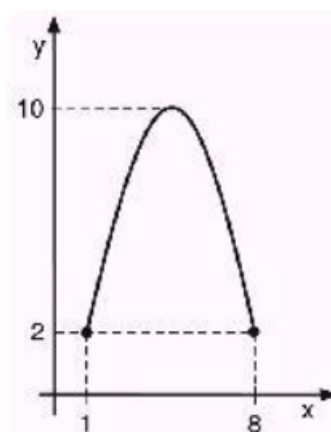
- (c) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ tal que $f(x) = 1 - x^2$;
- (d) $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ tal que $f(x) = |x - 1|$;
- (e) $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{Z}_+$ tal que $f(x) = \lceil x \rceil$.
- (f) $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$ tal que $f(x) = \frac{1}{x}$.
- (g) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^3$.
- (h) $f: [1, 6] \rightarrow [2, 12]$



- (i) $f: [1, 6] \rightarrow [0, 10]$



- (j) $f: [1, 8] \rightarrow [2, 10]$



$$\begin{aligned}
(k) \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que } f(x) &= \begin{cases} x^2 & \text{se } x \geq 0, \\ x & \text{se } x < 0. \end{cases} \\
(l) \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que } f(x) &= \begin{cases} 3x - 2 & \text{se } x \geq 2, \\ x - 2 & \text{se } x < 2. \end{cases} \\
(m) \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que } f(x) &= \begin{cases} 4 - x^2 & \text{se } x \leq 1, \\ x^2 - 6x + 8 & \text{se } x > 1. \end{cases} \\
(n) \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que } f(x) &= \begin{cases} x - 1 & \text{se } x \geq 1, \\ 0 & \text{se } -1 < x < 1, \\ x + 1 & \text{se } x \leq -1. \end{cases} \\
(o) \quad f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \text{ tal que } f(x) &= \begin{cases} x & \text{se } x \text{ é par,} \\ \frac{x+1}{2} & \text{se } x \text{ é ímpar.} \end{cases} \\
(p) \quad f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \text{ tal que } f(x) &= \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{se } x \text{ é par,} \\ \frac{x+1}{2} & \text{se } x \text{ é ímpar.} \end{cases}
\end{aligned}$$

51. (a) Determine o valor de b em $B = \{y \in \mathbb{R} : y \geq b\}$ de modo que a função f de $\mathbb{R}$ em B , definida por $f(x) = x^2 - 4x + 6$ seja sobrejetora.
- (b) Determine o valor de a em $A = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$ de modo que a função f de A em $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = 2x^2 - 3x + 4$ seja injetora.
- (c) Seja f a função de $A = \{x \in \mathbb{R} : -5 \leq x < 2\}$ em $B \subset \mathbb{R}$, definida por $f(x) = |x + 3| - 2$. Se f é sobrejetora, determine B .
- (d) Determine o conjunto B de modo que a função $f: [-1, 2] \rightarrow B$, definida por $f(x) = |2x - 3|$ seja sobrejetora. Essa função é injetora? Justifique.
52. Os conjuntos A e B têm, respectivamente, m e n elementos. Considera-se uma função $f: A \rightarrow B$. Qual condição sobre m e n para que f possa ser injetora? E para f sobrejetora? E bijetora?
53. Analise as afirmações classificando-as em Verdadeiras (V) ou Falsas (F). Se forem falsas, construa um contra-exemplo. Todas as funções consideradas abaixo tem domínio e contradomínio igual à reta real $\mathbb{R}$.
- (a) Se uma função é bijetora então ela é sobrejetora;
- (b) Toda função injetora é bijetora;
- (c) Se o contradomínio de uma função é igual ao conjunto imagem, então a função é sobrejetora;

- (d) Uma função afim f definida $f(x) = ax + b$ com $a \neq 0$ é bijetora;
- (e) Qualquer função quadrática é bijetora;
- (f) Toda função bijetora é injetora;
- (g) Se qualquer reta paralela ao eixo das abscissas intercepta o gráfico de uma função em um único ponto, então a função é injetora.
54. (a) Sejam as funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2 - 2x + 1$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(x) = 2x + 1$. Calcule: $f(g(1))$, $g(f(2))$ e $f(f(1))$.
- (b) Sejam as funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 3x - 11$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(g(x)) = x$. Determine $g(x)$.
- (c) Dada as funções f , g e h de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definidas por $f(x) = 3x$, $g(x) = x^2 - 2x$ e $h(x) = x + 2$. Determine $h(f(g(2)))$.
- (d) Sejam as funções $f :]-\infty, 5[\rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \sqrt{5-x}$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(x) = x^2 - 1$. Determine $(g \circ f)(4)$.
- (e) Sejam f e g funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$. Calcule $g(-3\sqrt{2})$ sabendo que $f(x) = x - 2$ e $f(g(x)) = x^2 - 1$.
- (f) Sejam f e g funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ tais que $f(x) = x - 4t$ e $g(x) = x^2 - t$. Se $f(g(1)) = 16$, então qual é o valor de t ?
55. Verifique se existem as funções compostas $f \circ g$ e $g \circ f$ quando f e g são definidas tais como nos itens a seguir. Caso exista a composição, explicita qual é o seu domínio e contradomínio e, em seguida, determine a sua lei.
- (a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2 + 4x - 5$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(x) = 2x - 3$.
- (b) $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \sqrt{x}$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(x) = x^2 - 3x + 4$.
- (c) $f : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(x) = 2x + 3$.
- (d) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 3 & \text{se } x \geq 2, \\ 2x - 3 & \text{se } x < 2. \end{cases}$ e
 $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(x) = 2x + 3$.
- (e) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \begin{cases} 4x - 3 & \text{se } x \geq 0, \\ x^2 - 3x + 2 & \text{se } x < 0. \end{cases}$ e
 $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x > 2, \\ 1 - x^2 & \text{se } x \leq 2. \end{cases}$

$$(f) \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que } f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{se } x \leq -1, \\ \frac{1}{x-2} & \text{se } -1 < x < 1, \text{ e} \\ 4 - x^2 & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que } g(x) = 2 - 3x.$$

56. (a) Considere as funções f e g de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ tais que $f(x) = 2x + m$ e $g(x) = ax + 2$, qual relação a e m devem satisfazer para que $f \circ g(x) = g \circ f(x)$ para todo x real.
- (b) Considere as funções f e g de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ tais que $f(x) = 2x + 3$ e $g(x) = ax + b$. Determine o conjunto dos pares $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tais que $f \circ g = g \circ f$.
- (c) Considere as funções f e g de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ tais que $f(x) = ax + b$ e $g(x) = cx + d$. Determine a relação entre a, b, c e d para que $f \circ g = g \circ f$.
57. Mostre com um exemplo que a composta de uma injeção com uma sobrejeção pode não ser nem injetora e nem sobrejetora.
58. Considere $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
- (a) Prove que se $g \circ f$ é injetora, então f é injetora;
- (b) Prove que se $g \circ f$ é sobrejetora, então g é sobrejetora.
59. Considere o trinômio de segundo grau $p(x) = x^2 - x + 1$.
- (a) Determine o número de soluções reais distintas da equação $p(x^2) = x^2$.
- (b) Determine o número de soluções reais distintas da equação $(p \circ p)(x) = p(x)$.
60. Seja $f: A \rightarrow B$ sejam A e B conjuntos que possibilitem a composição dela com ela mesma. Se $f(x) = \frac{x+3}{1-x}$, determine $f(f(x))$.
61. Para cada função abaixo, mostre matematicamente que ela é bijetora e obtenha o domínio, o contradomínio e a lei de correspondência que define a função inversa.
- (a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2x - 5$;
- (b) $g: \mathbb{R} - \{4\} \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$ definida por $g(x) = \frac{x+1}{x-4}$;
- (c) $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(x) = x^5$;
- (d) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2x + 3$;
- (e) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^3 + 2$;
- (f) $f: (-\infty, 0] \rightarrow [0, \infty)$ definida por $f(x) = x^2$;
- (g) $f: (\infty, 2] \rightarrow (-\infty, 0]$ definida por $f(x) = -(x-2)^2$;
- (h) $f: [0, \infty) \rightarrow (-\infty, 4]$ definida por $f(x) = 4 - x^2$.

62. Nas funções bijetoras abaixo, obtenha o domínio, o contradomínio e a lei de correspondência que define a função inversa.

(a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \sqrt[3]{x+1}$;

(b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \sqrt[3]{1-x^3}$;

(c) $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ tal que $f(x) = x^2$;

(d) $f: A \rightarrow \mathbb{R}_+$ tal que $A = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 1\}$ e $f(x) = (x-1)^2$;

(e) $f: A \rightarrow \mathbb{R}_-$ tal que $A = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 2\}$ e $f(x) = -(x-2)^2$;

(f) $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow B$ tal que $B = \{y \in \mathbb{R} : y \leq 4\}$ e $f(x) = 4 - x^2$;

(g) $f: \mathbb{R}_- \rightarrow B$ tal que $B = \{y \in \mathbb{R} : y \geq -1\}$ e $f(x) = x^2 - 1$;

(h) $f: \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$ tal que $f(x) = \frac{x+3}{x-3}$;

(i) $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \frac{4x+2}{x}$;

(j) $f: A \rightarrow B$ tal que $A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq -1\}$, $B = \{y \in \mathbb{R} : y \geq 1\}$ e $f(x) = x^2 + 2x + 2$.

(k) $f: A \rightarrow B$ tal que $A = \{x \in \mathbb{R} : x \leq -1\}$, $B = \{y \in \mathbb{R} : y \leq 5\}$ e $f(x) = -x^2 + 4x + 5$.

(l) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \begin{cases} 2x+3 & \text{se } x \geq 2, \\ 3x+1 & \text{se } x < 2. \end{cases}$

(m) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x-3} & \text{se } x \geq 3, \\ (3-x)^3 & \text{se } x < 3. \end{cases}$

(n) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 7 & \text{se } x \geq 2, \\ 2x - 1 & \text{se } -1 < x < 2, \\ -x^2 - 2x - 4 & \text{se } x \leq -1. \end{cases}$

63. Nas funções que seguem, construa num mesmo plano cartesiano os gráficos de f e f^{-1} .

(a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 2x + 1$.

(b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 1 - x^3$.

(c) $f: [-1, +\infty[\rightarrow [-1, +\infty[$ tal que $f(x) = x^2 + 2x$.

(d) $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$ tal que $f(x) = \frac{x-1}{x}$.

(e) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ tal que $f(x) = 2^x$.

(f) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ tal que $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

64. Para cada uma das funções $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ abaixo, identifique intervalos do domínio para os quais a função é monótona crescente ou decrescente nestes intervalos. Além

disso, classifique cada função em injetora, sobrejetora ou bijetora. Caso a função seja bijetora, determine uma expressão para a função inversa $f^{-1} : (0, \infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ e esboce o seu gráfico.

(a) $f(x) = 5^x$;

(e) $f(x) = e^{-x^2/2}$;

(b) $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$;

(f) $f(x) = 2^{|x|}$;

(c) $f(x) = e^{-3x}$;

(g) $f(x) = e^{-|x|}$;

(d) $f(x) = e^{3x}$;

(h) $f(x) = 3 \cdot 2^{(x+1)/2}$.

65. Para cada uma das funções $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$, determine qual o maior conjunto D tal que a função está bem definida. Em cada caso, identifique intervalos em que a função é monótona crescente ou decrescente, diga se ela é injetora ou sobrejetora. Caso a função seja bijetora, determine sua função inversa $f^{-1} : \mathbb{R} \longrightarrow D$.

(a) $f(x) = \log_3 x$;

(d) $f(x) = \log_3(2x - 1)$;

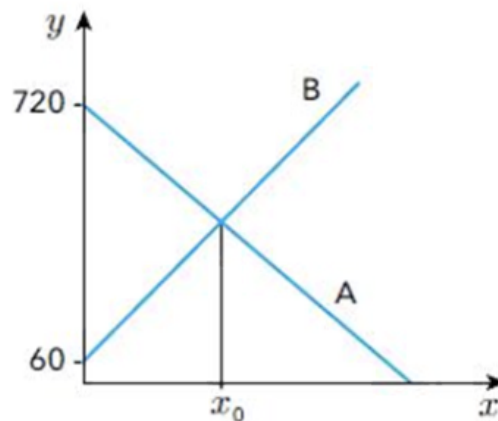
(b) $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$;

(e) $f(x) = \ln(x^2 + 2)$;

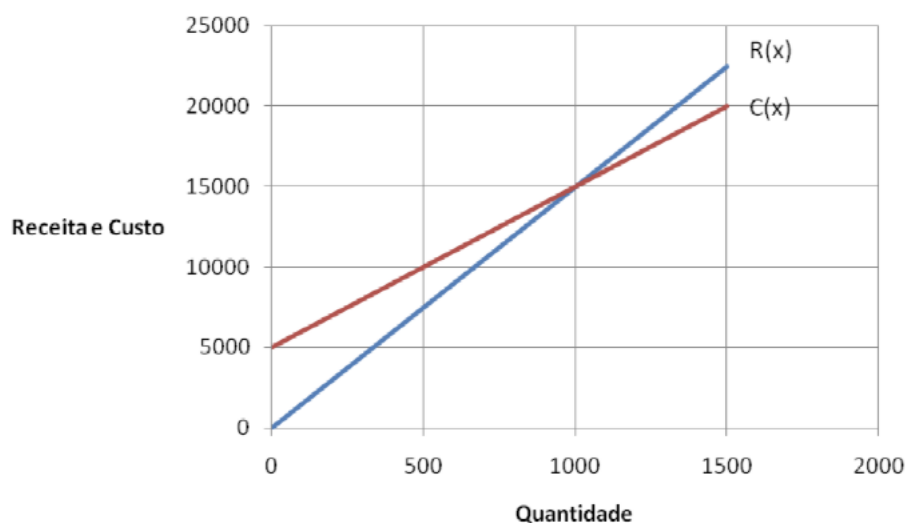
(c) $f(x) = \log_2 \sqrt{x}$;

(f) $f(x) = \log_{10}(2x)$.

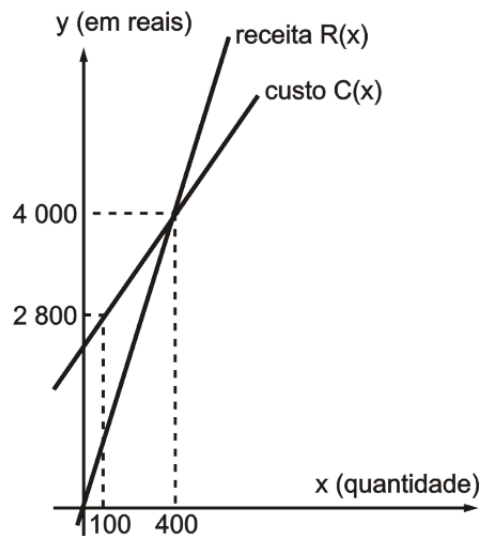
66. Seja f uma função bijetora de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ tal que $f(x + 3) = 2x - 1$. Determine $f^{-1}(x)$.
67. Seja f uma função bijetora de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ tal que $f(x) = \sqrt[3]{x} + 2$. Determine $f^{-1}(1)$.
68. Para as funções f e g em $\mathbb{R}$ definidas por $f(x) = 3x - 2$ e $g(x) = 2x + 5$, determine a inversa de $g \circ f$.
69. Considere $f : X \longrightarrow Y$ e $g : Y \longrightarrow Z$ funções bijetoras. Mostre que $(g \circ f)$ é bijetora e que a inversa de $g \circ f$ é idêntica a $f^{-1} \circ g^{-1}$.
70. Considere $f : X \longrightarrow Y$ e $g : Y \longrightarrow Z$. Mostre que se f e g são injetoras (sobrejetoras), então $g \circ f$ é injetora (sobrejetora).
71. O reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. No gráfico, estão representados, no eixo y , os volumes, em litros, da água contida em cada um dos reservatórios, em função do tempo, em horas, representado no eixo x . Determine o tempo x_0 , em horas, indicado no gráfico.



72. Em uma corrida de táxi é cobrado um valor inicial chamado de bandeirada, mais uma quantia proporcional por quilômetro rodado. Se por uma corrida de 8km paga-se R\$28,50 e por uma corrida de 5km paga-se R\$19,50. Qual é o valor da bandeirada.
73. Duas pessoas combinaram de se encontrarem entre 13h e 14h, no exato instante em que a posição do ponteiro dos minutos do relógio coincidisse com a posição do ponteiro das horas. Dessa forma, qual é o horário de encontro marcado?
74. Os gráficos abaixo representam as funções receita mensal $R(x)$ e custo mensal $C(x)$ de um produto fabricado por uma empresa, em que x é quantidade produzida e vendida. Qual o lucro ao se produzir e vender 1350 unidades por mês?



75. Paulo é um fabricante de brinquedos que produz determinado tipo de carrinho. A figura a seguir mostra os gráficos das funções custo total e receita, considerando a produção e venda de x carrinhos fabricados na empresa de Paulo.



- (a) Existem custos tais como: aluguel, folha de pagamento dos empregados e outros, cuja soma denominamos custo fixo, que não dependem da quantidade produzida, enquanto a parcela do custo que depende da quantidade produzida, chamamos de custo variável. A função custo total é a soma do custo fixo com o custo variável. Na empresa de Paulo, qual o custo fixo de produção de carrinhos?
- (b) A função lucro é definida como sendo a diferença entre a função receita total e a função custo total. Quantos carrinhos Paulo tem que vender para obter um lucro de R\$2.700,00?
- (c) A diferença entre o preço pelo qual a empresa vende cada carrinho e o custo variável por unidade é chamada de margem de contribuição por unidade. Portanto, no que diz respeito aos carrinhos produzidos na fábrica de Paulo, qual a margem de contribuição por unidade?

76. Se a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é tal que

$$f(x - f(y)) = 1 - x - y$$

para quaisquer x e y reais, mostre que f é uma função afim.

77. A despesa total de um condomínio é de R\$36000,. No entanto, 10 moradores deixaram de pagar, ocasionando um acréscimo de R\$60,00 para cada morador. Quantos são os moradores e quanto cada um pagou?
78. Um ônibus de 40 lugares foi fretado para uma excursão. A empresa exigiu de cada passageiro R\$20,00 mais R\$2,00 por lugar vago. Qual é o número de passageiros para que a rentabilidade da empresa seja máxima?

79. Dois amigos levam juntos 24 horas para descarregar um trem carregado de farinha. Se os dois trabalharem sozinhos, um deles levaria 20 horas a menos do que o outro para descarregar a farinha. Em quanto tempo cada um deles descarregaria o trem?
80. Duas torneiras enchem uma piscina em 18 horas. Uma delas sozinha levaria 15 horas a mais do que a outra para enchê-la. Quantas horas leva cada uma das torneiras para encher essa piscina?
81. Construir os gráficos das funções em $\mathbb{R}$ abaixo:
- (a) $f(x) = x^2 - 2x$;
 - (b) $f(x) = -2x^2 - 4x$;
 - (c) $f(x) = -3x^2 - 3$;
 - (d) $f(x) = -x^2 + 2x - 4$.
82. Determine a função quadrática f tal que $f(-1) = -4$, $f(1) = 2$, $f(2) = -1$.
83. Resolva o sistema abaixo:
- $$\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{7}{12} \\ xy = 12 \end{cases}$$
84. Determinar as raízes reais das funções:
- (a) $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4$;
 - (b) $f(x) = x^4 - x^2 - 6$;
 - (c) $f(x) = -x^4 + 3x^2 - 3$;
 - (d) $f(x) = x^6 - 7x^3 - 8$.
85. Determine os valores de m que satisfaz
- (a) $f(x) = (m - 1)x^2 + (2m + 3)x + m$ tem dois zeros reais distintos;
 - (b) $f(x) = (m + 2)x^2 + (3 - 2m)x + (m - 1) = 0$ tenha raízes reais;
 - (c) $f(x) = (m + 1)x^2 + (2m + 3)x + (m - 1)$ não tenha raízes reais;
 - (d) $f(x) = mx^2 - 2(m - 1)x + m$ para que se tenha $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = 4$, em que x_1 e x_2 são raízes da função quadrática;
 - (e) $f(x) = 3x^2 - 2x + m$ para que o valor mínimo seja $\frac{5}{3}$;
 - (f) $f(x) = mx^2 + (m - 1)x + (m + 2)$ tenha valor máximo igual a 2;
 - (g) $f(x) = (m - 2)x^2 - 3mx + (m + 2) = 0$ tenha uma raiz positiva e uma negativa.

86. Mostre que se a equação do 2º grau $ax^2 + bx + c = 0$ tem raízes reais x_1 e x_2 , então a soma das raízes é $S = x_1 + x_2 = \frac{-b}{a}$ e o produto $P = x_1x_2 = \frac{c}{a}$.

87. Determinar o argumento máximo ou mínimo, valor máximo ou mínimo, e o ponto de máximo ou o ponto de mínimo das funções abaixo:

(a) $y = 2x^2 + 5x$;

(b) $y = -3x^2 + 12x$;

(c) $y = -x^2 + 5x - 7$;

(d) $y = -\frac{x^2}{2} + \frac{4}{3}x - \frac{1}{2}$.

88. Encontre a solução das seguintes inequações:

(a) $x^2 - 3x + 2 > 0$;

(b) $-\frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} > 0$;

(c) $(x^2 - x - 6)(-x^2 + 2x - 1) > 0$;

(d) $4 < x^2 - 12 \leq 4x$;

(e) $7x + 1 < x^2 + 3x - 4 \leq 2x + 2$;

(f) $0 < x^2 + x + 1 < 1$;

(g) $\frac{x^2 - x - 2}{-x^2 + 4x - 3} > 0$.

89. (a) Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por $f(x) = x^2 - x - 12$, determine os valores de a tal que $f(a + 1) = 0$.

(b) Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por $f(x) = x^2$. Seja $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função tal que

$$g(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

em que h é um constante real diferente de zero. Encontre a lei de $g(x)$.

(c) Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por $f(x) = ax + b$, em que $a \in \mathbb{R} - \{0\}$ e $b \in \mathbb{R}$. Se $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\beta \in \mathbb{R}$ com $\alpha \neq \beta$, encontre o valor de

$$\frac{f(\alpha) - f(\beta)}{\alpha - \beta}.$$

(d) Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por $f(x) = \frac{x}{4}(x-6)^2$. Calcule, para h real, o valor de k , sendo $k = f(4+h) + f(4-h)$.

90. Sabendo que c é um número real, considere a função quadrática $f(x) = 2x^2 - 3x + c$, definida para todo número real x .

(a) (0,5 ponto) Determine todos os valores de c para os quais

$$f(-1)f(1) = f(-1) + f(1).$$

(b) (1,25 pontos) Determine todos os valores de c no caso em que a abscissa e a ordenada do vértice da parábola tem soma nula. Esboce em um plano cartesiano o respectivo gráfico explicitando as raízes, o vértice e o ponto em que o gráfico intersecta o eixo das ordenadas.

(c) (0,75 ponto) Sejam p e q números reais distintos tais que $f(p) = f(q)$. Mostre que os números p e q não podem ser ambos números inteiros.

91. Classificar em verdadeira (V) ou falsa (F) as seguintes afirmações:

(a) $2^{1,3} > 2^{1,2}$

(b) $(\sqrt{2})^{\sqrt{3}} < (\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$

(c) $\left(\frac{1}{\pi}\right)^{4,3} < \left(\frac{1}{\pi}\right)^{-1,5}$

(d) $e^{2,7} > e^{2,4}$

(e) $\log_2 3 > \log_2 0,2$

(f) $\log_3 5 < \log_3 7$

(g) $\log_4 0,10 > \log_4 0,9$

(h) $\log_{0,5} \frac{2}{3} > \log_{0,5} \frac{3}{4}$

92. Resolva as seguintes equações exponenciais:

(a) $4^x - 2^x - 2 = 0$

(b) $5^{2x} + 5^x + 6 = 0$

(c) $5 \cdot 2^{2x} - 4^{2x-1/2} - 8 = 0$

(d) $25^{\sqrt{x}} - 124 \cdot 5^{\sqrt{x}} = 125$

(e) $2^x = 3^{x+2}$

(f) $3^x = 2^x + 2^{x+1}$

(g) $9^x - 3^{x+1} - 4 = 0$

(h) $\log_5(4x - 3) = 1$

(i) $\log_{1/2}(3 + 5x) = 0$

(j) $\log_2(5x - 2) - \ln(x) - \log_2(x - 1) = 2$

93. Resolva as seguintes inequações:

(a) $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 < 0$

(b) $3^{2x} - 3^{x+1} > 3^x - 3$

(c) $2^{x+3} + 2^{-x} < 6$

(d) $e^{2x} - e^{x+1} - e^x + e < 0$

(e) $4^x > 7$

(f) $3^{2-3x} < \frac{1}{4}$

(g) $3^{\sqrt{x}} > 4$

(h) $9^x - 6^x - 4^x > 0$

(i) $\ln(x^2 - x - 2) < \ln(x - 4)$

(j) $\log_{1/2}(2x^2 - 6x + 3) < 1$

94. Resolva as seguintes inequações:

(a) $2 < \log_2(3x + 1) < 4$

(b) $\frac{1}{2} < \log_{1/2}(2x) < 1$

(c) $|\log_2 x| > 1$

(d) $|\log_3(x - 2)| \geq 2$

(e) $1 < (\ln x)^2 < 3$

(f) $\ln(2x - 1) - \ln(x + 2) < \ln(3)$

(g) $(4 - x^2) \log_2(1 - x) \leq 0$

(h) $\log_4(2x^2 + x + 1) - \log_2(2x - 1) \leq 1$

(i) $\log_{2-x} \left(-\sqrt[3]{x^2 + 2x - 3} \right) > \log_{2-x} \left(\sqrt[3]{3} \right).$

95. Segundo a lei do resfriamento de Newton, a temperatura T de um corpo colocado em um ambiente cuja temperatura é T_0 obedece à seguinte relação

$$T(t) = T_0 + Ke^{-ct}.$$

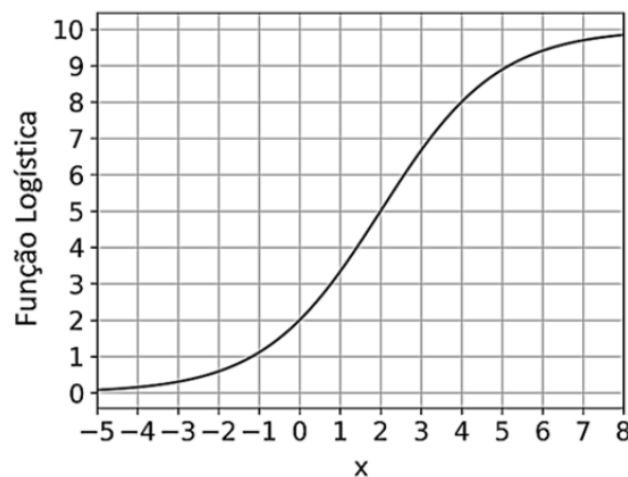
Nesta relação, a temperatura T é medida em graus Celsius, t é o tempo medido em horas, a partir do instante em que o corpo foi colocado no ambiente, e K e c são constantes a serem determinadas. Considere uma xícara contendo café, inicialmente a 100°C numa sala cuja temperatura é 20°C . Vinte minutos depois, a temperatura do café passa a ser de 40°C .

- (a) Calcule a temperatura do café 50 minutos após a xícara ter sido colocada na sala.
- (b) Considerando $\ln(2) = 0,7$ e $\ln(3) = 1,1$, estabeleça o tempo aproximado em que, depois de a xícara ter sido colocada na sala, a temperatura do café se reduziu à metade.

96. Por volta de 1845, o matemático belga Pierre Verhulst começou a estudar um tipo de função que hoje é conhecida como função logística. Originalmente utilizada para modelar problemas envolvendo crescimento populacional, atualmente tem muitas outras aplicações, principalmente, em estatística. Uma função logística pode ser definida por $f : \mathbb{R} \rightarrow]0, L[$ tal que

$$f(x) = \frac{L}{1 + 2^{-k(x-x_0)}},$$

em que $k > 0$, $L > 0$ e $x_0 \in \mathbb{R}$ são constantes fixadas.



- (a) Mostre que f é bijetora.
- (b) Seja f^{-1} a função inversa de f . Determine a expressão, o domínio e o contradomínio de f^{-1} . Tire a prova real.
- (c) O gráfico abaixo é de uma função logística com $L = 10$. Determine os valores de x_0 e k .
97. A lei de decomposição do radium no tempo $t \geq 0$ é dado pela fórmula $f(t) = Ce^{-kt}$, em que $f(t)$ é a quantidade de radium no tempo t , C e k são constantes reais positivas e $e \approx 2,7$. Se no instante 0 havia uma quantidade N de radium, quanto dessa quantidade é perdida em 100 anos?
98. Um acidente de carro foi presenciado por $1/65$ da população de Votuporanga. O número de pessoas que soube do acontecimento t horas após é dado por

$$f(t) = \frac{B}{1 + Ce^{-kt}},$$

em que B é a população da cidade, k e C são constantes reais positivas e $e \approx 2,7$. Sabendo-se que $1/9$ da população soube do acidente três horas após ele ocorrer, então qual foi o tempo que passou até que $1/5$ da população soubesse da notícia?

99. Uma pesquisadora está testando o efeito de um medicamento em uma bactéria. Sabe-se que a função que descreve a quantidade de bactérias vivas na amostra em um tempo t , dado em minutos, é $Q(t) = C10^{-bt}$, com b e C dependendo de características da bactéria e do medicamento.

(a) Para uma certa amostra com 5 milhões de bactérias, verificou-se que, nos primeiros 10 minutos, $9/10$ da quantidade de bactérias na amostra morreram. Qual é quantidade de bactérias vivas que restaram após 20 minutos?

(b) Numa outra amostra, onde foi descoberto experimentalmente que $b = 3$, quanto tempo levará para que a quantidade de bactérias fique reduzida à metade?

100. (a) Determine quantas são as soluções reais da equação

$$\log_{10} x = \sin(x).$$

(b) Determine quantas são as soluções reais da equação

$$x^x = x^2.$$

Determine tais soluções.